

Single Page Application

Parte #02 - O que é SPA?



O que é Single Page Application?

O e-book "*Architect Modern Web Applications*" de 2017, a Microsoft categoriza explicitamente as aplicações web em dois grandes padrões arquiteturais: *Traditional Web Apps (MPA)* e *Single Page Apps (SPA)*. Eles defendem o SPA como uma escolha de arquitetura para aplicações web.

MDN Web Docs (Mozilla): Trata SPA como uma arquitetura onde o roteamento e a renderização são deslocados do servidor para o cliente.

Princípios Básicos

1. Roteamento no Cliente (A url muda mas a página não recarrega).
2. Renderização Dinâmica (Manipulação do DOM - *Modelo de Objeto de Documento*, hierarquia de elementos)
3. Comunicação Assíncrona (Tráfego de Dados, não de Telas)
4. Manutenção de Estado (State). Exemplo, executo um play no Spotify e continuo navegando entre outras músicas, as variáveis ficam na memória.

Técnicas

1. **Hash Routing** - A solução clássica que utiliza a ideia de âncoras através o evento *hashchange* do JS (exemplo Guitar Shop).
2. **History API** - Solução moderna, urls limpas sem o #, empregada em frameworks como *React* e *Vue.js*. Utiliza o método *pushState()* e o evento *popstate*. (exemplo Z-Scouter)

API History

History API: A History API: É uma ferramenta (uma API) que o navegador dá ao JavaScript para manipular apenas o histórico de navegação da aba atual.

pushState (A Ação): É você dizendo ao navegador: "Mude a URL na barra de endereços, mas não recarregue a página. Deixe que eu desenho a tela nova."

popstate (A Reação): É o navegador dizendo a você: "Atenção! O usuário clicou no botão 'Voltar', atualize a tela aí!"

Roteiro básico: SPA com JS Puro

1. Defina as rotas
2. Defina a navegação com *pushState()*
3. Renderize os conteúdos da página
4. Controle a navegação com *popstate* e *DOMContentLoaded*